



SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

“Electrónica para Computación”

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

- 1.1. Área** : Ciencias Básicas y Tecnológicas.
1.2. Facultad : Ciencias Físicas y Matemáticas.
1.3. Departamento Académico : Informática.
1.4. Programa de Estudios : Ingeniería Informática
1.5. Sede / filial : Trujillo – Valle Jequetepeque.
1.6. Año – Semestre Académico : 2026-2
1.7. Ciclo IV
1.8. Código de curso 13639
1.9. Sección (es) : A-B
1.10. Créditos 04
1.11. Tipo/Régimen : Obligatorio
1.12. Pre requisito : Física para Ciencias de la Computación
1.13. Inicio-Termino : 24/08/2026 – 19/12/2026
1.14. Organización semestral del tiempo :

Actividades	Total, de Horas	Unidad		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	61	19	19	23
Retroalimentación	03	01	01	01
Carga No Lectiva por estudiante	32	10	10	12
Total, de horas	128			

1.15. Docente(s) :

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Correo Institucional
Coordinador	Ing. Cruz Silva José Gabriel	Ing. Sistemotécnico	jcruz@unitru.edu.pe
Docente	Lourdes Cajachuan Terrones	Ing. Computación y Sistemas	lterronesd@unitru.edu.pe

II. SUMILLA.

2.1. Área : Estudios específicos

2.2. Naturaleza : Teórico - Práctico.

2.3. Propósito : La experiencia curricular de Electrónica para computación es de carácter teórico – práctico-laboratorio, se orienta a desarrollar las unidades de competencia de investigación-enseñanza y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.3 y CT2.1 del perfil del egresado.

La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos de la electrónica usados en computación, relacionados con el desarrollo de otras líneas en su formación profesional y en su desempeño como docente decursos de informática, en el área respectiva

2.4. Contenidos : Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:

Unidad I : Compuertas lógicas y circuitos integrados.

Unidad II : Funciones lógicas y métodos de simplificación de funciones.

Unidad III : Circuitos generadores de pulsos y convertidores de señal eléctrica.

III. COMPETENCIAS. COMPETENCIA GENERAL:

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

IV. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales:

CT 1.1 Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo.

CT 1.2 Desarrolla la capacidad de aprendizaje de forma autónoma a lo largo de su vida. CT 1.3 Desarrolla la capacidad de desenvolverse y comunicarse eficazmente en equipo con la finalidad de alcanzar una meta común.

CT 1.4 Realiza investigaciones con rigor científico.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo de la sociedad.

Capacidades Terminales:

CT 2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.

CT 2.4 Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales, que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad



V. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.

Capacidades	Resultados de aprendizaje	Contenidos	Estrategias didácticas	Evidencias de evaluación	Instrumentos de Evaluación	Nº de Semana
CT1.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas: Abstracción. Pensamiento, sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT 1.3: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadoras. CT 2.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas:	RDA1: Diseña e implementa circuitos electrónicos aplicando álgebra de BOOL, en la solución de funciones lógicas. RDA2: Demuestra capacidad para simplificar y explicar circuitos lógicos aplicando reglas digitales	- Presentación del curso. - Socialización del sílabo. - Introducción al curso. - Magnitudes analógicas y digitales. - Pulsadores e interruptores. - Cronograma y tabla de variables	Método Clases expositivas/virtuales Aprendizaje participativo	Trabajos de laboratorio de solución de problemas /casos.	Rúbricas evaluar de laboratorio examen Rúbricas para evaluar trabajos de laboratorio	Semana 1 24/08/26 – 28/08/26
		- Sistemas de numeración: Binaria, octal, hexadecimal - Ejercicios de conversión - Resolución de conversiones de sistemas de numeración, en lenguaje C++	Aprendizaje basado en problemas Técnicas: Resolución de problemas	Prueba diagnóstica (autoevaluada)		Semana 2 31/08/26 – 04/09/26
		- Compuertas lógicas: AND, NAND, OR, NOR. - Postulados y teoremas del álgebra de Boole. - Resolución de ejercicios - Resolución de conversiones en C++	Método Clases expositivas/virtuales Aprendizaje participativo	Prueba escrita		Semana 3 07/09/26 – 11/09/26
		- Compuertas xor, nxor, not y compuerta de tres estados - Familias de circuitos integrados: TTL y CMOS. - Aplicación de las compuertas, en funciones lógicas -		Trabajos de laboratorio de solución de problemas/casos.		Semana 4 14/09/26 – 18/09/26



Abstracción. Pensamiento, sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT.2.2: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadoras.	RDA 3: Demuestra la generación y conversión de señales a través de circuitos generadores y convertidores de señales.		Aprendizaje basado en problemas	Prueba escrita	Rúbricas para evaluar trabajos de laboratorio y examen	
		Examen de Unidad.	Técnicas: Resolución de problemas			Semana 5 21/09/25 - 25/10/25
		- Funciones lógicas. - Ejecución de una función empleando tabla de verdad - Formas canónicas de una función lógica. - Resolución de lista de ejercicios - Diseño y construcción de una función	Método Clases expositivas/virtuales			Semana 6 28/09/26 - 02/10/26
		- Jornada Académica Integrada FCFYM 2025 (JAI-FCFYM 2025)	Aprendizaje participativo			Semana 7 05/10/26 - 09/10/26
		- Métodos de simplificación de una función: Método de simplificación por álgebra de BOOLE y mapa de KARNAUGH de funciones de 3 y 4 variables - Resolución de lista de ejercicios - Diseño y construcción de una función	Aprendizaje basado en problemas			Semana 8 12/10/26 - 16/10/26
	RDA1: Diseña e implementa circuitos electrónicos aplicando álgebra de BOOL, en la solución de funciones lógicas.	- Simplificación de funciones de 5 y 6 variables - Método de simplificación de una función por Quine MC CLUSKEY - Resolución de lista de ejercicios - Diseño y construcción de una función.	Técnicas: Resolución de problemas	Proyecto final, considerando responsabilidad social y/o investigación formativa Prueba escrita		Semana 9 19/10/26 - 23/10/26

	RDA2: Demuestra capacidad para simplificar y explicar circuitos lógicos aplicando reglas digitales	Examen de Unidad.				Semana 10 26/10/26 - 30/10/26
		- Definiciones: Pulso, periodo y frecuencia de ondas cuadradas. - Análisis de circuitos monoestables. - Implementación y funcionamiento de circuito generador monoestable.				Semana 11 02/11/26 - 06/11/26
		- Circuito generador multivibrador. - Análisis de circuitos multivibradores de pulsos. - Implementación y funcionamiento de circuito multivibrador				Semana 12 09/11/26 - 13/11/26
		- Circuito generador de pulsos monoestables				Semana 13 16/11/26 - 20/11/26
	RDA 3: Demuestra la generación y conversión de señales a través de circuitos generadores y convertidores de señales.	- Circuito convertidor ADC y DAC - Análisis de un circuito convertidor ADC y DAC - Implementación y funcionamiento de circuitos ADC y DAC - Diseño de un proyecto final.				Semana 14 23/11/26 - 27/11/26
		- Examen de Unidad III				Semana 15 30/11/26 - 04/12/26
		- Examen sustitutorio				Semana 16 07/12/26 - 11/12/26
		- Examen de aplazado				Semana 17 14/12/26 - 18/12/26

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN.

6.1. Base Legal.

Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje con el enfoque en competencias, de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

6.2. Procedimientos.

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y autentica: por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Al valorar los resultados y/o productos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

6.3. Obtención de promedio.

Descripción	Porcentaje
Unidad 1.	
Práctica(s) de laboratorio	30%
Desarrollo de actividades	30%
Evaluación de Unidad	40%
Unidad 2.	
Practica(s) de laboratorio	30%
Desarrollo de actividades	30%
Evaluación de Unidad	40%
Unidad 3.	
Práctica(s) de laboratorio	30%
Trabajo Final	30%
Evaluación de Unidad	40%
Evaluación de sustitutorio	
Evaluación de aplazado	

$$PU1 = (PL * 0.30) + (DA * 0.30) + (EU * 0.40)$$

$$PU2 = (PL * 0.30) + (DA * 0.30) + (EU * 0.40)$$

$$PU3 = (PL * 0.30) + (TF * 0.30) + (EU * 0.40)$$

Donde:

PU: Promedio de unidad.

PL: Práctica(s) de laboratorio.

DA: Desarrollo de actividad(es).

TF: Trabajo final de curso

EU: Evaluación de unidad

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3)/3$$

Donde:

PP : Promedio promocional del curso.

PU_(n): Promedio de unidad.

n : Número de unidad (1, 2, 3)

6.4. Criterios para la promoción.

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota mínima aprobatoria es catorce (14).
- En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, se dará en la última semana de la programación.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promocional obtenida en el ciclo regular.

6.5. Nivel de logro.

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel Inicial (0-13):** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda.
- **Nivel Logrado (14-17):** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura.
- **Nivel Avanzado (18-20):** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura.

VII. TUTORÍA ACADÉMICA.

7.1. Propósito:

Acompañamiento y monitoreo académico oportuno al estudiante que no logra las competencias programadas en el proceso del desarrollo de la experiencia curricular como parte del plan de mejora.

7.2. Desarrollo de la tutoría:

Trujillo:

Día: Miércoles

Medio: Cubil Docente

Horario: 7:00 am a 9:00 a.m.

Valle:

Día: Jueves

Medio: Aula de clase

Horario: 6:00 pm a 7:00 p.m.

VIII. REFERENCIAS.

	TÍTULO DEL LIBRO	LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
PROQUEST	No se encontró	
Biblioteca central	Mano, Morris. (1985). Lógica digital y Diseño de Computadoras. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana, A.	https://es.slideshare.net/arsantander/lgica-digital-y-diseo-de-computadores-morris-mano
Biblioteca de la facultad CCFFMM	González Rodríguez G. (2016). Electrónica Digital. Ed Macro. Perú	Código : 621.381/G69
Biblioteca de Informática	Tocci, Ronald. (1990). Sistemas Digitales. Ed. Prentice-Hall, Hispanoamericana. México (Libro Texto)	https://www.academia.edu/11310109/Sistemas_Digitales_Principios_y_Aplicaciones
Medio virtual	Angulo, J.M. (1993). Electrónica Digital Moderna. Ed. Paraninfo	https://es.slideshare.net/GabrielAraceli/electronica-digital-moderna-lecciones-6-y-7

Biblioteca de Informática

Medio Virtual

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular “Electrónica para Computación”, ha sido supervisado por el director de Departamento de Informática, quien da conformidad que el sílabo se ajusta al requerimiento de la Escuela Profesional solicitante.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular “Electrónica para Computación”, ha sido Visado por el director de la Escuela Profesional de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el jefe del Departamento de Informática.

19 de agosto del 2026